

Das kennst du schon

- 1) a) 25 b) 2,25
 2) a) $x_0 = 4$ b) $x_0 = -2$
 3) a) $x^2 + 10x + 25$ b) $x^2 - 6x + 9 - 5 = x^2 - 6x + 4$
 4) a) $\sqrt{7} \approx 2,65$ b) nein – keine Zahl hat ein negatives Quadrat
 5) a) $x_1 = 8, x_2 = -8$ b) $x_{1,2} = -2 \pm \sqrt{4 + 12} = -2 \pm 4; x_1 = 2, x_2 = -6$

Zuordnung: 1–5 → Einheit 4 (Nullstellen) · 1 → Nr. 10–17 · 2 → Nr. 6 · 3 → Nr. 15 · 4 → Nr. 8, 11, 12, 15 · 5 → Nr. 7–18

Einheit 4 von 4 · Nullstellen und Schnittpunkte berechnen

- 6) a) $(x - 5)^2 - 4 = 0$ b) $x^2 + 7x - 8 = 0$ c) $-2x^2 + 8 = 0$ d) $x^2 - 1 = x + 5$ e) $(x + 1)^2 = -x + 3$
 7) a) $x_1 = 5, x_2 = -5$ b) $x - 4 = \pm 1; x_1 = 5, x_2 = 3$ c) $x - 6 = \pm 2; x_1 = 8, x_2 = 4$ d) $x - 3 = \pm 5; x_1 = 8, x_2 = -2$
 8) a) $x + 2 = \pm 3; x_1 = 1, x_2 = -5$ b) $x + 5 = \pm 2; x_1 = -3, x_2 = -7$ c) $(x - 7)^2 = 0$; nur $x = 7$
 d) $(x + 1)^2 = -4$; keine Nullstelle
 9) a) zwei b) keine c) eine d) zwei e) keine f) Nullstellen liegen auf der x-Achse, und dort ist der y-Wert $f(x) = 0$. g) Nein: Die Parabel ist nach unten geöffnet, ihr Scheitel $S(4 \mid -1)$ ist ihr höchster Punkt und liegt schon unter der x-Achse – sie hat keine Nullstelle.
 10) a) $x_{1,2} = 1 \pm 4; x_1 = 5, x_2 = -3$ b) $x_{1,2} = 4 \pm \sqrt{16 - 12} = 4 \pm 2; x_1 = 6, x_2 = 2$ c) $x_{1,2} = -2 \pm \sqrt{4 + 21} = -2 \pm 5; x_1 = 3, x_2 = -7$ d) $x_{1,2} = -5 \pm \sqrt{25 - 16} = -5 \pm 3; x_1 = -2, x_2 = -8$
 11) a) $x_{1,2} = 2,5 \pm \sqrt{6,25 - 6} = 2,5 \pm 0,5; x_1 = 3, x_2 = 2$ b) $x_{1,2} = -1,5 \pm \sqrt{2,25 + 10} = -1,5 \pm 3,5; x_1 = 2, x_2 = -5$ c) $x_{1,2} = 5 \pm \sqrt{25 - 25} = 5$; nur eine Nullstelle $x = 5$ d) $x_{1,2} = -2 \pm \sqrt{4 - 7} = -2 \pm \sqrt{-3}$; keine Nullstelle
 12) a) $x_{1,2} = 1 \pm \sqrt{3}; x_1 \approx 2,73, x_2 \approx -0,73$ b) $x_{1,2} = -3 \pm \sqrt{7}; x_1 \approx -0,35, x_2 \approx -5,65$ c) $x_{1,2} = 2 \pm \sqrt{4 + 2} = 2 \pm \sqrt{6}; x_1 \approx 4,45, x_2 \approx -0,45$
 13) a) $x_{1,2} = -1 \pm 3; x_1 = 2, x_2 = -4$ b) durch 3: $x^2 - 7x + 10 = 0; x_{1,2} = 3,5 \pm \sqrt{12,25 - 10} = 3,5 \pm 1,5; x_1 = 5, x_2 = 2$ c) durch -1: $x^2 - 4x - 5 = 0; x_{1,2} = 2 \pm \sqrt{4 + 5} = 2 \pm 3; x_1 = 5, x_2 = -1$
 14) a) $2(x - 3)^2 = 18, (x - 3)^2 = 9, x - 3 = \pm 3; x_1 = 6, x_2 = 0$ b) $-(x + 4)^2 = -1, (x + 4)^2 = 1, x + 4 = \pm 1; x_1 = -3, x_2 = -5$
 15) a) durch 2: $x^2 - x - 12 = 0; x_{1,2} = 0,5 \pm \sqrt{0,25 + 12} = 0,5 \pm 3,5; x_1 = 4, x_2 = -3$ b) $x_{1,2} = -2 \pm \sqrt{4 + 1} = -2 \pm \sqrt{5}; x_1 \approx 0,24, x_2 \approx -4,24$ c) $(x - 4)^2 - 7 = x^2 - 8x + 16 - 7 = x^2 - 8x + 9$ (wA); $x_{1,2} = 4 \pm \sqrt{16 - 9} = 4 \pm \sqrt{7}; x_1 \approx 6,65, x_2 \approx 1,35$
 16) a) Fehler: Beim Wurzelziehen fehlt die zweite Möglichkeit $x + 1 = -7$. Richtig: $x + 1 = 7$ oder $x + 1 = -7; x_1 = 6, x_2 = -8$ b) $x - 5 = \pm 6; x_1 = 11, x_2 = -1$
 17) a) Fehler: Ben hat nicht zuerst durch 2 geteilt; die p-q-Formel gilt nur, wenn vor x^2 keine Zahl steht. Richtig: $x^2 + 6x + 5 = 0; x_{1,2} = -3 \pm \sqrt{9 - 5} = -3 \pm 2; x_1 = -1, x_2 = -5$ b) durch 3: $x^2 - 4x - 12 = 0; x_{1,2} = 2 \pm \sqrt{4 + 12} = 2 \pm 4; x_1 = 6, x_2 = -2$
 18) a) $h(0) = -0,1 \cdot 16 + 3,6 = 2$; der Ball verlässt die Hand in 2 m Höhe. b) $h(x) = 0: (x - 4)^2 = 36, x - 4 = \pm 6; x_1 = 10, x_2 = -2$; der Ball kommt 10 m von Tim entfernt auf. c) $x = -2$ läge 2 m hinter Tim; der Ball fliegt aber erst ab $x = 0$ (aus der Hand) nach vorn, deshalb passt nur $x = 10$.